# Cahier des charges

*Application métiers*

# Avant-propos

Ce cahier des charges a vocation à parler un langage commun entre le client final et le prestataire qu'est Audit IO. L'ensemble des éléments y figurant reflètera la volonté du client sur l'aboutissement de l'outil proposé, les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques et les objectifs stratégiques associés.

Il constitue une base de dialogue et de collaboration, permettant d'aligner les visions, de structurer les échanges et de garantir une compréhension partagée des enjeux du projet. Ce document vise à encadrer le développement d'une application web ou mobile, en définissant précisément les besoins, les attentes et les livrables, tout en laissant place à l'expertise du prestataire pour proposer des solutions pertinentes et évolutives.

Le cahier des charges n'est pas figé : il peut évoluer au fil des discussions, des validations et des ajustements nécessaires à la réussite du projet. Il engage les deux parties dans une démarche de co-construction, fondée sur la transparence, la rigueur et l'agilité.

Attention toutefois, toute modification pourra faire l'objet d'une nouvelle tarification et la signature d'un nouveau devis.

# Chapitre I. Introduction

## A. Éléments de vocabulaire

Dans le texte qui va suivre, nous désignerons Éditions Sauvetage, représenté par Mme Cécile Torresani née Brugerolle de Fraissinette, par le terme « le client » et Audit-IO et ses éventuels sous-traitants par « le prestataire ».

## B. Contexte du projet

Vous avez souhaité avoir un outil de gestion pour automatiser des tâches répétitives, avoir une gestion unifiée des stocks dans l'idée de préparer le branchement par la suite d'un site Internet de e-commerce moderne et performant qui permette le développement de votre activité tout en ayant des process de vente et de suivi modernes et facilité par des automatisations.

Aujourd'hui, les principaux points de rupture sont :

- La gestion des stocks avec une source unique de vérité
- Une mise à jour des stocks automatisée lors de ventes ou de réception de commandes
- Un outil unifié par modules pour pouvoir développer de nouveaux outils par la suite

## C. Objectifs du projet

Ce projet vise à développer une application fonctionnelle, ergonomique et scalable[1] qui répond aux besoins identifiés. Les principaux objectifs sont :

- Améliorer l'expérience métier avec une interface intuitive et fluide.
- Brancher les API métiers (Dilicom / Zoho / Webador)
- Respecter les contraintes de sécurité et de réglementation (RGPD, normes de sécurité IT).

# Chapitre II. Enjeux et contraintes

Comme tout projet numérique, de la conception au développement d'une application, cela implique des défis divers.

---

1 Ceci indique que des évolutions seraient possibles sans avoir à tout refaire de zéro.

### A. Les délais

Le projet devra être déployé dans les 6 mois qui en suivent sa signature. Le livrable sera réalisé sur un serveur local qui sera sélectionné, acheté et installé par le prestataire. Tout au long du développement, le projet sera accessible sur la plateforme de test du prestataire (https://testing.audit-io.fr/api) en utilisant les identifiants et mot de passe qui seront envoyés au lancement du développement (identifiant par mail et mot de passe par SMS).

Un point de passage mensuel sera réalisé pour éviter que le projet ne s'engage dans une mauvaise directions.

Les délais sont suspendus entre le moment d'une demande de contenu au client final et la réception dudit contenu.

### B. Le budget

Le choix des technologies et des fonctionnalités impactera le coût global du projet.

### C. Interopérabilité

Le projet devra être créé en utilisant un maximum des fichiers de configuration qui permettront une évolution facile des paramètres des APIs utilisées. Le projet devra s'adapter aux évolution des APIs des prestataires ou aux éventuels changements de prestataires.

### D. Évolutivité

L'application doit être conçue pour évoluer avec les besoins futurs sans nécessiter de refonte complète.

## Chapitre III. Description du projet

### A. Présentation de l'entreprise

- Nom de l'entreprise : Cécile Torresani EI
- Inscription au RCS : 841 669 880 RCS de Lons-le-Saunier
- SIRET : 841 669 880 00020
- Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue spécialisé (4791b)
- Nombre d'employés : 0
- Localisation : 758 rue du vivier, 39220 BOIS-D'AMONT
- Public cible : B2C

Cette entreprise est un libraire en ligne et souhaite par la suite évoluer vers de l'édition. Cette librairie propose des livres pour la jeunesse ainsi que des livres et objets religieux :

- Livres jeunesse
- Livres religieux
- Objets religieux
- Objets et livres saisonniers

## B. Périmètre fonctionnel

- **Type d'application :** Application Web hébergé sur serveur interne.
- **Compatibilité :** Ordinateur principalement.
- **Mode d'accès :** En réseau interne par LAN.
- **Niveaux d'accès utilisateurs :** Utilisateurs classiques, accès à privilège pour l'administration.

## C. Cibles utilisateurs et scénarios d'usage

L'utilisation sera l'entrepreneur :

- Pour la saisie de commandes,
- Pour la création de facture,
- Pour la saisie d'expédition/remise en main propre,
- Pour la création d'une comptabilité simplifiée,
- Pour la gestion globale et unifiée des stocks.

Le service sera hébergé en on-premise (c'est à dire sur un serveur sur place). Une sauvegarde cloud sera réalisée périodiquement.

## D. Fonctionnalités attendues et détermination des lots

Cette section détaille les fonctionnalités principales que l'application devra intégrer dès sa première version. Elles sont réparties en blocs fonctionnels pour faciliter leur compréhension et leur priorisation.

### 1. Application métier cors (Lot 1)

- Intégration des APIs :
  - Dilicom pour la base documentaire des livres
  - Zoho pour la facturation
  - Webador pour le site e-commerce (avant création du nouveau site).

- Création d'une interface
- Sécurisation des accès

### 2. Création d'une base de données clients/produits/fournisseurs (Lot 2)

- **Détermination d'un schéma de données**
  - Gestion des sources unifiées de vérité
  - Conversation avec les APIs partenaires

### 3. Site de e-commerce (Lot 3)

- Affichage optimisé pour tous types d'écrans (mobile, tablette, desktop).
- Navigation fluide et intuitive, quel que soit le support.
- Protection des données personnelles (RGPD).
- Captcha ou autre système anti-spam sur les formulaires.
- Hébergement sécurisé avec accès restreint aux fichiers sensibles.
- Mise en place d'une solution de paiement accessible et économiquement viable.

### 4. Accès personnalisé (Lot 4) – Non chiffré ici.

Architecture pensée pour accueillir :

- Un espace collaborateur (accès restreint, contenus dédiés, outils internes).
- Un espace client (suivi de projet, documents partagés, accès au compte client).
- Un espace administrateur (gestion des contenus, statistiques).
- Accessibilité et conformité (WCAG 2.1) :
  - Contrastes optimisés pour la lecture
  - Navigation au clavier et prise en charge des lecteurs d'écran
  - Options de personnalisation : mode sombre, taille de police ajustable

## E. Exigences techniques

Cette section détaille les contraintes et choix technologiques qui guideront le développement de l'application.

### 1. Technologies recommandées

#### *1.a. Côté utilisateur (Front-End)*

- Développement d'interfaces avec React pour une gestion dynamique et personnalisée.

- Traitement des données par cookies, localStorage et sessionStorage pour pouvoir reprendre des commandes en cours/traiter une opération métier même en cas de perte d'accès.

### *1.b. Côté Serveur (Back-End)*

- Langages : Python (Flask/FastAPI)
- Bases de données : PostgreSQL pour sa flexibilité et sa robustesse
- Outil de relation de données : SQLAlchemy (pour que Python puisse « parler » avec la base de données)

## 2. Infrastructure et hébergement

### *2.a. Hébergement*

- Hébergement on premis : serveur sur un ordinateur reconditionné et avec un onduleur aux vues de problématiques de micro-coupures du secteur.
- Hébergement cloud : OVH pour la sauvegarde régulière.
- Base de données : Conteneurisation PostgreSQL.
- Stockage des fichiers : Sur la machine hôte et sauvegarde sur Cloud.

### *2.b. Structure*

L'infrastructure est réalisée sous forme de micro-services pour en assurer la scalabilité et l'ajout de nouvelles fonctionnalités (base de données, services aux utilisateurs, services divers, etc.)

## 3. Gestion des mises à jour :

- Déploiements automatisés (CI/CD avec GitHub Actions).
- Monitoring en temps réel des performances et erreurs : suivi par accès administrateur.

## 4. Scalabilité et performance :

Aucune scalabilité automatique prévue dans un premier temps. Si toutefois cela était nécessaire, une solution avec Kubernetes et migration chez Google Cloud Platform peut être envisagé et chiffré par la suite.

## 5. Sécurité et conformité réglementaire

Les mesures seront adaptées en fonction des situations (besoins limités de protection des attaques pour le déploiement on-premise sur réseau interne).

### *5.a. Mesures de sécurité*

- Chiffrement des données (HTTPS)

- Pot de miel (attaques de bots)
- Validation serveur
- Protection contre les attaques (CSRF, XSS, injection SQL)

#### *5.b. Conformité aux réglementations :*

- RGPD : Protection des données personnelles et consentement utilisateur
- Normes d'accessibilité (WCAG 2.1)

# Chapitre IV. Expérience Utilisateur

Cette section définit les principes de conception, les attentes ergonomiques et l'accessibilité de l'application.

## A. Charte graphique et ergonomie

### 1. Ligne directrice du design

- Interface moderne, épurée, intuitive
- Respect des principes d'ergonomie mobile et web
- Conception basée sur les besoins utilisateurs (Recherche UX)

### 2. Éléments de design

- Typographie : claire et lisible quel que soit le format de l'écran
- Icônes et pictogrammes : pertinents et homogènes
- Logos : proposé par le prestataire.

### 3. Accessibilité et conception adaptative

- Adaptabilité multi-écrans (possible mais non chiffré ici) :
  - Design adaptatif : Priorisation de l'affichage sur écran ordinateur mais visible sur tablette/smartphone.
  - Point de rupture CSS : gestion fluide des tailles d'écran

### 4. Parcours et expérience utilisateur (UX)

- Chargement rapide (optimisation des temps de réponse)
- Parcours utilisateur fluide (réduction du nombre de clics pour accomplir une tâche)

- Retour utilisateur (messages d'erreur clairs, notifications pertinentes)

# Chapitre V. Gestion du projet

Cette section définit la méthodologie de développement, les phases du projet et le suivi des avancées.

## A. Méthodologie et suivi

### 1. Méthode de gestion de projet :

Le projet n'a qu'un seul développeur et la gestion de projet sera réalisée en continu avec des points d'étape au minimum mensuels pour le suivi par le client et pour redresser les éventuelles dérives.

### 2. Outils de suivi recommandés :

- Gestion de projet : Notion + GitHub
- Suivi des versions : GitHub
- Communication : Google Meet, SMS, courrier simple ou recommandé.
- Un point mensuel sera réalisé entre le prestataire et le client de préférence par visioconférence.

## B. Livrables attendus

### 1. Les rapports intermédiaires de projet

À la suite des réunions de briefing et debriefing, un rapport sera envoyé par le prestataire au client faisant état de l'avancée du travail avec notamment des captures d'écran et des éléments tangibles.

Dans la semaine qui suit, si le client souhaite, il pourra faire par écrit, une remontée des interrogations et améliorations qui pourront ou devront être réalisées. Si la nature du projet en est changée, un avenant au présent cahier des charges pourra être émis accompagné du devis complémentaire qui devra faire l'objet d'une signature manuscrite ou électronique.

Les éléments présents dans le rapport pourront notamment être :

- Maquettes et prototypes UX/UI
- Code source et documentation technique
- Tests unitaires et validation utilisateur
- Rapports de performance et de sécurité

### 2. Les livrables finaux

Lors de la livraison du projet, le prestataire devra remettre une documentation papier succincte avec le lien d'accès au code source (si utilisateur sur GitHub) et à la documentation complète de l'application web. Dans le cas où le client n'aurait pas de compte GitHub, le code serait fourni sur une clé USB et transmis au client. En cas de rupture de contrat, une copie de la dernière version serait remise sur la même clé USB.

Le code source contiendra l'ensemble des éléments du projet, fichiers techniques, documentation en dehors de tous codes secrets.

Les codes secrets seront remis par courriers recommandés avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature. Aucun exemplaire numérique des secrets ne sera remis, ni conservé par le prestataire.

Exemple de fichiers techniques (liste non exhaustive) :

- Fichiers de programmation python *.py
- Fichiers de pages web *.html
- Fichiers de programmation côté client *.jsx
- Fichiers de styles et d'apparence *.css

## C. Phasage du projet et planning

### 1. Déroulement du projet en plusieurs phases

#### *1.a. Phase 1 – Cadrage et archistecture (2 semaines)*

- Étude des besoins et contraintes
- Validation des fonctionnalités principales
- Rédaction du cahier des charges
- Création de l'architecture de base (Lot 0 voir ci-après)

#### *1.b. Phase 3 – Développement et intégration (2 à 3 mois)*

- Développement des fonctionnalités principales
- Mise en place de l'API et des bases de données légères
- Tests unitaires et correctifs

#### *1.c. Phase 4 – Tests et déploiement (2 à 3 semaines)*

- Tests fonctionnels et correction des bugs
- Tests de performance et de sécurité

- Validation finale avec les utilisateurs
- Mise en production et monitoring
- Formation des utilisateurs
- Ajustements et mises à jour

## 2. Budget et Financement

Cette section vise à estimer les coûts liés au développement, à l'hébergement et à la maintenance de l'application.

| Besoin | Intitulé | Coût initial | Coût régulier |
|---|---|---|---|
| **Lot 0 - Infrastructure** | Installation d'un serveur sur ordinateur reconditionné (SSD 125Go, 16Go de RAM.<br>Paramétrage du serveur sur distribution Linux Alama<br>Création de l'infrastructure portable | 1350€ HT | |
| **Lot 1 - Applicatif de base** | Connecteurs APIs<br>Orchestrateur et gestion des flux<br>Interface utilisateur/administrateur | 3150€ HT | |
| **Lot 2 – Création d'une base de données** | Création de la base de données<br>Intégration du schéma dans l'applicatif de base<br>Modulable pour évolutions à venir. | 2750€ HT | |
| **Lot 3 – Création d'un site de e-commerce** | Création du tunnel de vente<br>Création de l'interface<br>Déploiement de la solutions<br>Ajout d'une solution de paiement | 5750 € HT | |
| **Déploiement** | Stockage de sauvegarde | | ~100€ HT/an |
| | Nom de domaine | | ~15€ HT/an |
| | Certificats de sécurité (HTTPS) | | Gratuit |
| | Installation et maintenance | ~~1.050€ HT~~ Offert | 600€ HT/an |
| **TOTAL** | | **13.000€ HT** | **~715€ HT/an** |

# Chapitre VI. Sélection du Prestataire

## A. Support et maintenance

### 1. Engagements prestataire :

- Support technique réactif (disponibilité 6j/7)
- Suivi des performances et correction des bugs (SLA de réponse rapide)
- Maintenance évolutive pour les mises à jour et nouvelles fonctionnalités

*Toute période d'indisponibilité ou de réduction de réactivité sera annoncée par mail ou sms au moins 15 jours en amont de ladite indisponibilité.*

### 2. Niveaux de support :

| Niveau | Temps de réponse ouvrable | Temps de résolution ouvrable |
|---|---|---|
| **Faible** | **48h** | **7j** |
| **Moyen** | **24h** | **3j** |
| **Haut** | **8h** | **24h** |

#### *2.a. Les points clés du contrat :*

- Définition claire des livrables et des jalons du projet
- Engagements de performance et d'optimisation de l'application web
- Garantie de correction des bugs majeurs pendant 12 mois après la livraison

#### *2.b. Clause de réversibilité :*

Voir 2. Les livrables finaux (supra, page 11)

# Chapitre VII. Limitations et conclusion

Toute fonctionnalité non explicitement listée dans les lots 0 à 3 ne fait pas partie du périmètre de la version initiale.

Les évolutions UX/UI auront l'intention et seront mis en place progressivement.

Le lot 4 n'est pas chiffré et ne sera pas inclus dans le développement, sauf à ce que ce soit demandé par le client. Il sera alors chiffré et proposé au client.

# Chapitre VIII. Acceptation des parties

Le présent cahier des charges a été établi conjointement par les parties afin de définir les besoins, les objectifs, les contraintes et les modalités de réalisation du projet.

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments décrits dans ce document et les accepter sans réserve.

Toute modification ou évolution du présent cahier des charges devra faire l'objet d'un avenant écrit, signé par les deux parties.

Fait à _____, le ____/____/_____

| **Le Client** | **Le Prestataire** |
| --- | --- |
| Nom : | Nom : Rémi Verschuur pour AuditIO |
| Fonction : | Fonction : Gérant |
| Signature : | Signature : |

# Chapitre IX. Annexes

## A. Glossaire

| Terme | Définition |
|---|---|
| **API (Application Programming Interface)** | Petit programme qui va faire le relais de communication entre plusieurs logiciels par exemple le programme principal du site, ce que voit l'utilisateur sur son écran et la base de données. |
| **Back-end** | Partie du programme, logée sur le serveur qui gère la partie invisible de la programmation |
| **Front-end** | Partie visible de votre application (web ou mobile) |
| **CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)** | Processus de développement qui vise à apporter les plats sur la table dès qu'ils sont prêts, en clair, les éléments prêts sont mis en ligne en continu. |
| **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** | Règles européennes qui s'appliquent à la conservation, l'enregistrement et le traitement des données personnelles (toutes les données qui peuvent être reliées directement ou indirectement à une personne). |
| **PostgreSQL** | Système de Gestion de Base de Données opensource pour stocker vos données, automatiser des opérations, réaliser des transactions sur les données |
| **UX** | User Xperience, autrement dit, expérience utilisateur. |
| **Tests A/B** | Deux versions sont mises en ligne et proposées aléatoirement aux utilisateurs et on observe les taux de conversion, quelle présentation fonctionne le mieux avec les utilisateurs. |